

國立嘉義高級中學 115 學年度科學班甄選入學科學能力檢定-數學科能力檢定試題

答案須寫在答案卷上，否則不予計分

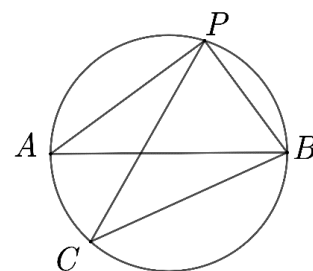
一、填充題（17 格，每格 5 分，共 85 分。）

1. 某天老師與三位學生玩一個遊戲，說道：「老師手上有 3 頂白色帽子以及 2 頂黑色帽子，等一下你們閉上眼睛後會在你們頭上各戴一頂，睜開眼睛只能看到其他兩位帽子的顏色，第一個說出自己帽子顏色的同學平時成績加五分。」假設三位學生都是邏輯天才，經過好一陣子沒有人能回答出來，又經過一陣子他們就全部一起答對了。請問三位學生頭上共有幾頂白色帽子？

2. 某等比數列中，前10項的和 $S_{10} = 1024$ ，前20項的和 $S_{20} = 1536$ ，求前30項的和 $S_{30} = ?$

3. 試問數線上有多少個整數點與點 $\sqrt{115}$ 的距離小於 5，但與點 $\sqrt{2026}$ 的距離大於 35？

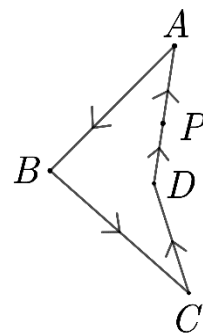
4. 如右圖， $\overline{AB}$ 為圓的直徑， P 、 C 為圓周上兩點，已知 $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{PA} - \overline{PB} = 3$ ， $\angle BCP = \theta$ ，求 $\sin \theta \cos \theta$ 的值。



5. 解方程式： $\frac{2}{3}x^2 + x - \frac{5}{3}\sqrt{2x^2 + 3x + 9} = -1$ 。

6. 試問共有多少組非負整數對 (a, b, c) 滿足 $2^a 4^b 8^c = 1024$ ？

7. 有一個凹四邊形的公園如右圖，嘉嘉從 P 點沿著箭頭依序經過了 A 、 B 、 C 、 D ，再回到 P 點。已知她總共轉彎轉了 400° ，求 $\angle ADC$ 為幾度？



8. 某一個遊戲通關條件為連續擲三顆骰子，若點數依序是等差數列則過關。求該遊戲一次過關的機率為多少？

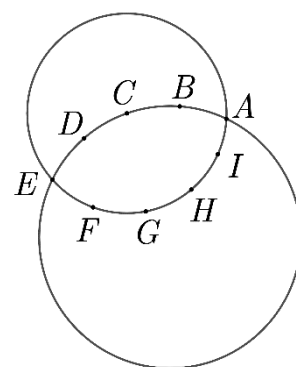
9. 小智在小霞的正北方 10 公尺處，小智每秒往正南方向走 2 公尺，小霞每秒往正東方向走 1 公尺，兩人同時出發，請問兩人最近距離為多少公尺？

10. 小明與小華分別從 A 、 B 兩地同時相向而行，兩人速率不同並且過程中各自保持等速，已知 $\overline{AB}$ 是一條筆直的道路。兩人在距離 B 地 437 公尺處第一次相遇，雙方依次抵達另一地後皆休息 3 分鐘，接著以各自原來的速率折返，又在距離 A 地 237 公尺處第二次相遇。請問 $\overline{AB}$ 兩地總距離為多少公尺？

11. $\triangle ABC$ 中， M 、 N 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中點， $\overline{BN}$ 和 $\overline{CM}$ 垂直且交於 D ，已知 $\overline{AB} = 10$ ， $\overline{AC} = 12$ ，試求四邊形 $AMDN$ 的面積。

12. 高斯符號 $[x]$ 表示不大於 x 的最大整數。試解方程式 $[3x+1] = 2x - \frac{1}{2}$ 。

13. 如右圖， $\widehat{ACE}$ 為大圓的劣弧， B 、 C 、 D 平分 $\widehat{ACE}$ ，且 C 恰為小圓的圓心， $\widehat{AHE}$ 為另一個小圓的劣弧， F 、 G 、 H 、 I 平分 $\widehat{AHE}$ 。若 $\angle ACD$ 比 $\angle AIG$ 多 12 度，則 $\widehat{ACE}$ 的弧度為多少度？



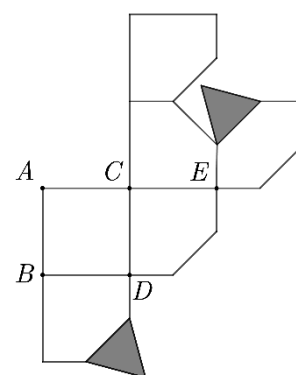
14. 已知 a, b 皆為正實數，試求以 $\sqrt{a^2+b^2}$ 、 $\sqrt{4a^2+b^2}$ 、 $\sqrt{a^2+4b^2}$ 為三邊長的三角形面積。(以 a, b 表示)

15. 已知 n 為正整數， $5n$ 有 75 個正因數， $7n$ 有 72 個正因數，試問 $35n$ 的正因數個數為何？

16. 右圖是一個多面體的展開圖，其中 $ABCD$ 為邊長為 6 的正方形，兩個灰色區域為邊長為 $3\sqrt{2}$ 的正三角形，且 $\overline{AC} = \overline{CE}$ 。試回答下列兩小題：

(1) 此多面體有幾條稜線？

(2) 體積為多少立方單位？



二、計算證明題 (2 大題，共 15 分。)

1. 平面座標中 $A_0(0,0)$ 向 X 軸正向移動 1 單位至 $A_1(1,0)$ ，後依前進方向逆時針旋轉 60 度前進 1 單位至 A_2 ，再依前進方向順時針旋轉 90 度前進 1 單位至 A_3 ，接著重複上面兩個步驟持續前進下去，試回答下列問題：

(1) 依照這個移動方式，是否能找到某點 A_n 會再次回到原點 $(0,0)$ ，請說明或大致描繪運動軌跡。(5 分)

(2) 求 $A_{101} = ?$ (5 分)

2. 已知 $x^3 + px + q$ 能被 $(x-a)^2$ 整除，求證： $4p^3 + 27q^2 = 0$ 。(5 分)